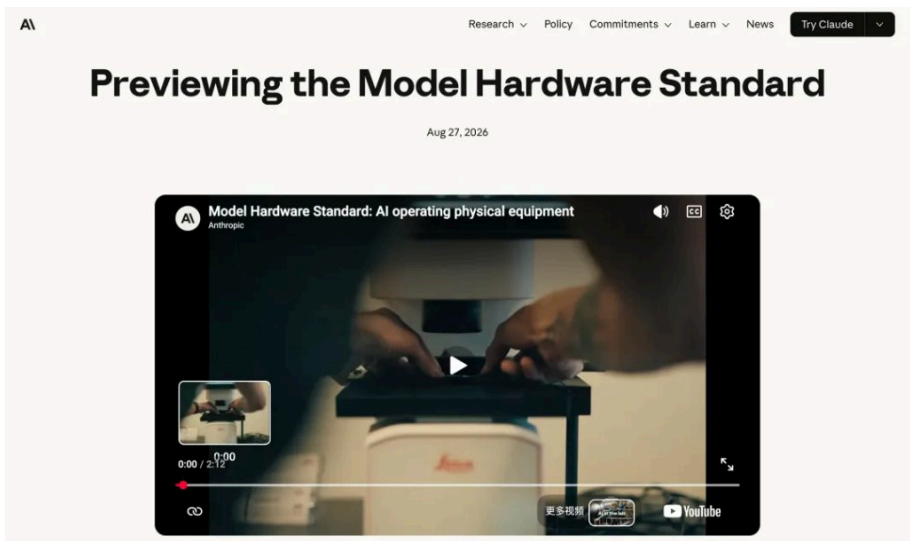


摘要：

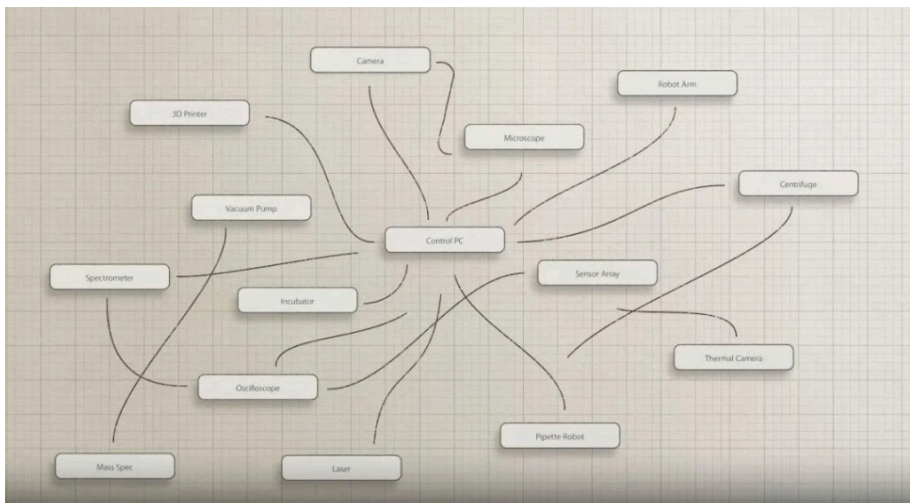
距离MCP发布21个月，Anthropic推出模型硬件标准MHS，试图用协议统一模型与硬件的连接方式。与OpenAI从消费终端造设备不同，Anthropic选择从协议层切入，押注AI智能体接入物理世界。一个造设备、一个定标准，两家正走向两条截然不同的AI硬件路线。

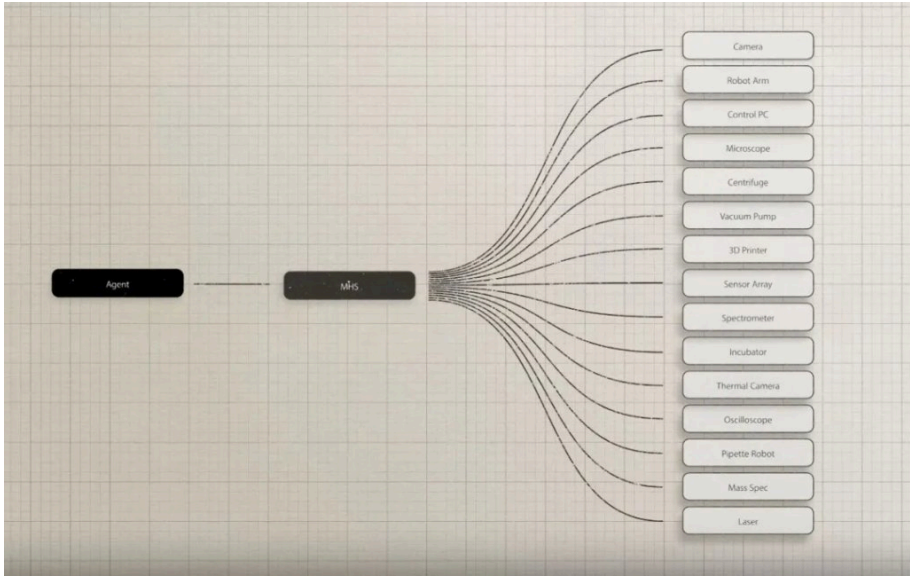
距离 MCP 发布过去 21 个月，Anthropic 拿出了自己的第二份标准：MHS，模型硬件标准。这是 Anthropic 首次借助标准表示 AI 走入硬件的态度和想法。



简单来说，MHS 是一套类似 MCP 的协议，只不过 MCP 是模型与模型、应用之间的接口，MHS 连接的是模型与硬件。有了它，智能体可以并行操作多种实验室、制造仪器以及硬件。它上接模型，下接硬件，任何智能体框架都能通过标准协议接入，且不限模型。

Anthropic 还贴心地做了两张前后对比图，一眼就能看明白接入前后的差别。





上为接入 MHS 前的流程，下为有了 MHS 后的流程 | 图源：Anthropic 官网

MHS 的核心是一个标准化驱动程序，也就是一层在计算机操作系统和硬件设备之间做转换的软件。这个驱动可以用一组很简单的命令，比如「读取」获取温度、「写入」设置温度，让任何硬件设备都能理解智能体需求，并设置相关程序。

装上这个驱动之后，每台设备还可以在智能体连接网络里主动「自我介绍」，用统一的格式说明自己是什么设备、能执行哪些命令。其他设备一搜就能在网络里找到这个硬件、直接跟它对话，就像电脑搜索局域网里的打印机一样。

上一次出现这样的标准是 2024 年 11 月，MCP 发布，当时无人在意，但一年之后，所有人都在离不开它。MCP 用一年时间统一了 AI 和软件世界的接口，这一次，Anthropic 瞄准的是模型与硬件之间的连接标准。

模型上硬件，Anthropic 等不了了。硬件行业，也是。

AI 的「软硬件」转接口

理解 MHS 是什么之后，我们来看看 MHS 究竟是怎么「统一」了模型与硬件之间的连接问题。拆开看，MHS 给每台设备的，其实就是三样东西：**一份永久说明书，连接转换口，以及自修复能力。**

先看看说明书，MHS 驱动会包含一组标签，允许用户直接用自然语言把机器使用指南写进去。这份指南可以自己写，也可以跟智能体聊天，由它来询问你的硬件配置，让 AI 写。基于这些信息，驱动会自动生成一份参考文件，写清楚这台设备能测什么、能调什么、会强制执行哪些安全措施。

等到智能体拿到这份文件，就有了操作设备所需的一切信息，可以正确上手操作设备。过去在学长学弟之间代代相传的使用守则，老工程师的经验之谈，如今，都由智能体继承。

它并非是一个单一的转换口，可以一对多，甚至多对多。除了内测阶段已经接触的设备，这个接口同样适合还在研发中的硬件。MHS 驱动能帮智能体理解一台它从没见过的设备，并提供仅凭代码读不出来的机器特性。

过去，让实验室或工厂车间里的多台设备互相通信，一直是件麻烦事。因为每台设备有自己的编程接口，没有标准化的方法。当设备连上之后，也没有办法让它们和 AI 智能体共享数据，更



别提让智能体安全地去操作。所以，实验室或工厂要花数周甚至数月来搭建平台、集成硬件，MHS 相当于把这个过程缩短到了数小时甚至数分钟。

等到设备连好、智能体也认识了每台设备，最后一步是控制。

MHS 提供三种机制：MCP、命令行界面和代码文件（API），三者协同，一行代码就能协调多台设备。智能体拿到控制权后，可以接收每台设备的运行数据，给予监督和指挥，比如说，给不同仪器的操作步骤排序，监控结果，根据实时变化调参数。碰到长时间任务，或者操作节奏快过它在线推理速度的时候，它还可以把多台设备的驱动命令写成代码文件，让设备自己执行，给用户汇报。

有意思的是，这个接口也并非一成不变，只能执行。接上 MHS 之后，硬件的控制系统有了自修复能力，智能体能监测硬件的运转情况，实时调参数，**某些情况下不需要人工干预就能从硬件故障中恢复。**研究人员和工程师也开始当上 24 小时监工了，人下班了，不仅是程序可以接着跑，还可以控制机械臂操作实现，或者是调整温度。

AI 到底是如何操控这些设备？

据官方描述，在测试 MHS 的过程中，**我们发现 Claude 操作实验硬件的方式其实并不可预测。**比如说，Claude 调整激光器，先通过摄像头观察结果，评估调整如何移动激光束，然后重复此过程，试图理解事件发生的顺序。之后，Claude 将学习到的信息打包成代码文件，编写了一个确定性脚本，后续再做重复性操作时，每一步都不需要再推理即可校准激光器，从而整个过程可以作为一个单独的命令运行。但结合下次的实验情况，操作顺序也会有所调整，官方称其为「像科学家」一样思考。

但这确实会优化不少实验环节。举个例子，过去 QuEra 量子计算机靠激光驱动，激光频率要锁在万亿分之一的精度，如果有温度、震动，甚至有人推门，都会让它「失效」。所以，只有实验室熟练工们才能在 5 到 10 分钟内修复设备的锁定状态。他们试过 AI 自动化，四人团队几个月写出的脚本，但成功率只有 58%。

现在通过 MHS，四个 Claude 智能体组成工作流，提假设、改脚本、上真机跑、读日志再改，一个晚上能迭代了几百轮。第二天早上，恢复设备锁定的时间从 150 秒缩到 6 秒；后续 700 次盲测中成功率能达到 695 次，99.3% 的成功率。而且，Claude 调出的参数连续运行 19 小时，零失锁，专家手调的参数平均每小时会锁 1.6 次。到最后，Claude 交出来的是一个普通的、完全可以审查的 Python 脚本，生产环境运行时不需要任何 AI 持续在场。

MCP 的开放生态，让其成了智能体时代的默认选择。MHS 的发布，看起来是想要再复刻 MCP 的成功之路。当硬件世界都往 MHS 上靠，Claude 系的模型就能最快进入这些设备，对于智能体执行理解也会积累更快。当模型进入到硬件之后，每台接入到硬件设备，运转起来都会消耗模型的推理，也将打开模型消耗的需求。

OpenAI 与 Anthropic，两条路线

目前这个 MHS 版本是 Anthropic 的内测形态，开发者需要申请进入内测名单。官方的说法是，正在和科学、机器人、电子、制造领域的合作伙伴共享早期版本，在标准开源之前，一起构建安全评估、制定 AI 操作物理设备的最佳方式。

不过，如果从 MHS 的框架看 Anthropic 对硬件的态度上，我们可以明显看出 Anthropic 和 OpenAI 两家头部模型公司对硬件，是两条几乎相反的路线。



OpenAI 目前主要走的是从易到难的路线，先造可以直接执行的 AI 硬件，交互简单，功能简单，从消费终端开始进入 AI 硬件方向，所以他的第一款硬件是一个家庭智能音箱。

而 Anthropic 明显是自难而易，一出手就是对精密科研设备操控，让 AI 控制量子计算机的激光、药厂的液体平台，这些都要求模型对物理世界理解更加深刻，操作精细度也高得多。不过，这或许和实验室的操作流程固定化、规范化也离不开关系。

两家公司对于硬件里的 AI 到底以什么为主也选择不同。**按照现有的业内爆料，OpenAI 是把模型塞进硬件里，以端侧模型为主。Anthropic 则是选择让智能体去接入硬件。**

此外，自己造硬件，用自己的模型，OpenAI 现在在硬件上的表现有点偏向封闭生态，颇有一点复刻「苹果」路线的意思。而 Anthropic 从这份生态协议上可以看到，暂时生态位重心放在上游的软件层或者协议层。

不过业界此前也有风声，Anthropic 已经开始探究硬件研发。CNBC 的报道提到，它在组建芯片团队为自家模型设计定制芯片，还挖来了先后在 OpenAI、Meta、苹果做硬件的高管 Caitlin Kalinowski。

OpenAI 造设备赌的是终端，想要打造下一个 iPhone，赌赢了就是下一个「苹果」。Anthropic 定标准赌的是平台，希望改造 AI 和硬件的连接方式，也能够更好地控制现有的可编程「硬件」设备。

今年4月，我们曾在海外展会现场与Anthropic 的工作人员交流，当时就谈到为什么 Anthropic 不自己造硬件？对方当时的回答是，Anthropic 内部同时有很多个事项，看哪个更被用户需要，就优先推进哪个。

现在回头看，MHS 的发布或许就是那个信号，在 Anthropic 内部的排序里，AI 上硬件这件事，开始提上日程了。

AI 硬件窗口期缩短

如果说 2025 年，AI 硬件热潮在 Plaud 出货破百万台的刺激下被彻底点燃，一时间 AI 吊坠、AI 戒指、AI 眼镜、AI 玩具，各种形态的产品爆发式涌现。2026 年，AI 硬件明显走入了去泡沫时代，投资人出手更谨慎，市场上也再没出现大爆款。

但去泡沫的这一年里，水下的热度并没有散去。芯片厂商在解决端侧算力，手机厂商在解决模型跑进终端的工程问题，模型上硬件的基础设施问题开始被一层层解决。

现在，OpenAI 和 Anthropic 先后下场，一个造设备，一个定标准，当基础设施和头部玩家同时就位，接下来两年内，我们可能将迎接一波新的 AI 硬件小高潮。

我们或许可以提前预判下一波产品会长什么样。

智能能力会增强，不再是简单对答交互，大模型能够以更好的方式进入硬件设备，发挥更大的作用；

更多的硬件联动，但当协议统一后，或许硬件不再是单一存在，可以多个设备联动；无论是被改造后的「AI 硬件」，还是新品类，联动之下玩法增强；



交互的体验会有较大的升级，模型的智能在硬件上增强后，交互的反馈不再局限于某一种形式，而是更丰富的表现形式。

同时，在上一轮 AI 硬件的热潮之后，新一轮的 AI 硬件一定是对产品形态、功能有审美、能切实带给用户可见价值的产品，才可能再次点燃市场。只靠堆料和蹭概念过日子的 AI 硬件，时间或许已经不多了。

但我们会直接进入 AI 硬件的「iPhone」时代吗？从某种程度上，或许很难这么类比，iPhone 也是在经历了多年的功能机时代后，重新定义手机的产品形态，从而开启了移动互联网时代。而现在的 AI 硬件领域，我们甚至还无法确认，下一代的「AI 手机」会是什么？iPhone 时刻，不会在一个连核心产品形态没有出现的时候诞生。但「类手机」这类的硬件形态创新可能会先冒出来，成为这个阶段的代表作。

不仅如此，接下来更可能进入的是一个类似智能家居时代，会存在一个「智能中枢」的中心，既能连接各种 AI 创新硬件，也能通过协议接口去连接传统硬件改造后的 AI 入口，然后拉通关键场景的信息数据流，能围绕某个具体的场景完成智能体托管。

回到 MHS，尽管它今天还只是一个内测中的标准，对于物理世界的理解还会出现各种各样的 Bug。但模型走向硬件的风向已经改变。

过去两年，业内几乎都是做硬件的人在单方面想办法，做各种魔改，把模型硬抬上设备。但现在，模型厂商也开始为「上」硬件做好准备。

但 Anthropic 硬件接口的这一仗，或许会比 MCP 难打得多。当软件世界接受一个统一接口，各方都是受益者；硬件世界不同，接口就是入口，入口后面是设备、模型、数据和生意，没有哪家大厂会轻易把它让出去，想要成为公认的接口，MHS 还需要有足够的实力、技术落地能力以及远超同行的产品效果。

标准之争，往往比技术之争更长。

本文来源：[极客公园](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

72 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论



